
Projeto e Seminário

Proposta de projeto

Fernando Sousa
fernando.sousa@isel.pt

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

LEIC

PS 2025/2026

1

Escolha e atribuição das ideias

- Recolha de ideias para projeto.
- Divulgação das ideias para projeto em fevereiro.
- Até 20 de fevereiro, escolha pelos estudantes indicando até três ideias por ordem de preferência, ou, no caso de proposta de ideia de sua iniciativa, envio da ideia identificando o docente que aceitou orientar o trabalho. No processo de escolha, os estudantes indicam as unidades curriculares que vão frequentar em simultâneo com a realização de PS.
- Até 27 de fevereiro, os proponentes das ideias escolhem os alunos que irão fazer cada trabalho.
- Identificação e apoio no encaminhamento dos alunos aos quais não tenha sido atribuída ideia de projecto.
 - Reorganização de alguns grupos.

LEIC

PS 2025/2026

2

Estado da atribuição das ideias

- Inscrições: NetPa – 114; Moodle – 118;
 - 63 formulários (55+1+7 grupos), envolvendo 107 alunos (+4)
- Atribuição das ideias escolhidas em primeira preferência
- Atribuições das ideias nas restantes preferências
- Confirmar a atribuição da ideia mesmo que exista apenas um grupo que se tenha candidatado em 1.^a opção
- Contactar os proponentes de ideias não atribuídas
 - Ideias 17 e 24 (outras ainda a confirmar).
- Contactar orientador para ideia do grupo (ou outra)

LEIC

PS 2025/2026

3

Prazos em 2025/2026

- | | |
|-----------------------|---|
| • Proposta de projeto | 9 de março de 2026 |
| • Progresso | 27 de abril de 2026 |
| • Versão beta | 1 de junho de 2026 |
| • Versão final | 11 de julho de 2026
22 de julho de 2026 (época especial) |

Não são admitidas entregas fora de prazo

LEIC

PS 2025/2026

4

Proposta de projecto

- A responsabilidade de elaboração da proposta (documento inicial) do projeto é dos estudantes, podendo haver apoio do docente da unidade curricular. [A proposta de projeto é discutida com o orientador e submetida com a sua anuência.](#)
- A proposta, [limitada a 4 páginas](#), tem a seguinte estrutura típica:
 - Título, nome dos estudantes e contactos (telefone e e-mail), orientador e e-mail, data;
 - Introdução
 - enquadramento, descrição clara do projeto, 'citação de literatura já lida';
 - Análise
 - discussão dos problemas a resolver e de possíveis técnicas e ferramentas;
 - Plano
 - plano (semanal) de trabalho.

LEIC

PS 2025/2026

5

Avaliação da proposta

- Nesta fase pretende-se avaliar os seguintes aspetos:
 - O projeto está claramente definido?
 - O projeto é realizável?
 - Os estudantes sabem o que têm de fazer?
 - Foram identificados potenciais problemas e os possíveis processos/ferramentas/técnicas?
 - O plano de ação é realista?
- As respostas as estas questões irão contribuir para a avaliação. É considerado também o contexto em que o trabalho se vai desenvolver, isto é, que outras atividades estão a ser realizadas em simultâneo.
- Na proposta devem ser identificados pontos de controlo e entregas (*milestones* e *deliverables*) (ex. interface com o utilizador, subsistema, demonstrador, manuais, relatório, ...) e riscos (considerar o risco de desistência de elementos do grupo e planos de contingência).
- Avaliação das ambições da proposta tendo em conta a expectativa sobre os estudantes envolvidos.
- Importância de, no início, serem identificados objetivos mínimos e outros objetivos que poderão não ser atingidos. No fim, permitirá analisar a evolução do estudante desde o início do trabalho.

LEIC

PS 2025/2026

6

Preparação da proposta

[Dawson, pp. 43-89]

- Conteúdo implícito
 - introdução à área em que o tema se insere
 - investigação atual nesse campo
 - identificação de lacuna
 - identificação de como o trabalho vai preencher a lacuna
 - identificação de riscos e soluções
- Secções explícitas
 - título
 - finalidade e objetivos
 - resultados esperados e entregas
 - palavras-chave
 - introdução/contexto/visão global
 - recursos necessários
 - planeamento do projeto

LEIC

PS 2025/2026

7

Tipo de trabalho (1/4)

[Dawson, pp. 6-8]

- *Orientado para investigação*
- *Desenvolvimento*
- *Avaliação*
- *Orientado para a indústria*
- *Resolução de problema*

Trata-se dum exemplo de classificação. Em geral, o projeto envolve vários tipos de trabalho.

Outro exemplo: projeto e implementação; experimental; teórico.

LEIC

PS 2025/2026

8

Tipo de trabalho (2/4)

- **Orientado para a investigação**
 - Investigação numa área, melhorando a compreensão desta, identificando pontos fortes e fracos, discussão da sua evolução e identificação de áreas adequadas para futuro desenvolvimento e investigação.
 - Envolve alguma forma de pesquisa e revisão da literatura.
- **Desenvolvimento**
 - Envolve não só o desenvolvimento de sistemas *software* e *hardware*, mas também os modelos do processo, métodos, algoritmos, teorias, projetos, especificação de requisitos e outros documentos internos.
 - Nalguns casos (claramente em *software*) será necessário incluir documentação dos requisitos, projetos, análises e resultados de testes completamente documentados, para além de manuais de utilizador ou guias.
 - Ênfase dependente da área. Por exemplo, na área de engenharia de *software*, a ênfase poderá ser no desenvolvimento duma peça de *software*, seguindo um modelo particular de processo no âmbito do qual se produz documentação interina.
 - Espera-se que inclua análise crítica do produto e do processo de desenvolvimento.

LEIC

PS 2025/2026

9

Tipo de trabalho (3/4)

- **Avaliação**
 - Projetos cuja foco principal seja uma qualquer forma de avaliação.
 - Avaliação de várias abordagens para um problema particular;
 - Avaliação de duas ou mais linguagens (aplicadas em contextos diferentes ou a problemas diferentes);
 - Avaliação dum processo de implementação numa indústria particular;
 - Avaliação de diferentes interfaces com o utilizador;
 - Avaliação dum conceito particular, etc.
 - Os projetos nesta categoria podem incluir estudos de caso como forma de avaliar vertentes consideradas.
- **Orientado para a indústria**
 - Projetos que envolvem a resolução dum problema numa organização ou noutro departamento/área.
 - Necessidade de conciliar os interesses académicos e os do cliente.

LEIC

PS 2025/2026

10

Tipo de trabalho (4/4)

- *Resolução de problema*

- Envolve o desenvolvimento de nova técnica para resolver um problema, podendo melhorar a eficiência dos métodos existentes.
- Pode envolver avaliar diferentes aproximações ou teorias em situações diferentes.
- Pode envolver a aplicação de técnica existente de resolução de problema, ou de teoria, numa nova área.
- Espera-se alguma forma de avaliação, por exemplo
 - A nova aproximação funciona bem ou foram descobertas as razões da desadequação a problemas desta natureza?
 - Quais as razões da aproximação, ou da teoria, funcionar melhor nalgumas situações do que em outras?

LEIC

PS 2025/2026

11

Papel do estudante

- Elaborar proposta de projeto e encontrar orientador
- Desenhar, implementar e documentar o projeto
- Consultar o orientador
- Participar regularmente em reuniões com o orientador
- Planear o trabalho e cumprir os prazos
- Participar nos seminários como assistente, como orador e como arguente

LEIC

PS 2025/2026

12

Papel do orientador

- No âmbito das suas funções tem competência para orientar e avaliar o trabalho dos estudantes
- Participa na avaliação da proposta e na fixação dos requisitos mínimos e propõe correções
- Participa em reuniões periódicas de acompanhamento, atuando como consultor, e ou cliente, e ou utilizador
- Participa na avaliação das entregas durante o semestre
- Verifica o progresso do projeto e faz a avaliação contínua
- Aceita a versão final dos relatórios
- Propõe o arguente
- Participa na avaliação final

LEIC

PS 2025/2026

13

Papel dos docentes de PS

- Apoio aos estudantes
- Coordenação global dos projetos
- Coordenação dos seminários
- Acompanhamento do trabalho
- Participação na avaliação

LEIC

PS 2025/2026

14

Comentários gerais

- Cumprimento de prazos (com sacrifício das férias se necessário). Terão de gerir 20 semanas de trabalho, cumprindo as datas de referência estabelecidas (proposta, apresentação de progresso, demonstração, entrega final). Deverão prever período para resolver imprevistos. Isto é, há um período bem definido, durante o qual o estudante planeia a janela de atividade.
- Impor ritmo de trabalho, assumindo o papel de verificador (reuniões para além das reuniões com os orientadores). No período de contacto do PS é verificado o desenvolvimento dos projectos. Ao longo do tempo tem de haver trabalho visível.
- Momentos de avaliação do progresso. Orientação às competências (exceção da proposta e dos relatórios).
- Não há desculpas de que o computador avariou, de que não há *backups*, etc.
- Não terão de seguir a estrutura proposta, mas terão de defender as vantagens da estrutura adotada.
- Não há reserva de ideias de projeto.
- Incentiva-se a participação em concursos.
- Sugere-se a existência do 'diário' do projeto.

LEIC

PS 2025/2026

15

Diário do projeto

- Associado ao projeto deverá existir o 'caderno de apontamentos do projeto'. Este requisito profissional destina-se a apoiar a organização do trabalho dos estudantes e terá grande importância aquando da escrita dos relatórios. Para maximizar este benefício devem ser observadas algumas regras simples:
 1. Adquira um bloco A4 encadernado, identifique-o claramente, tenha-o sempre presente e evite o seu extravio;
 2. De cada vez que realize trabalho teórico ou prático no projeto, insira uma entrada;
 3. Coloque a data em cada entrada;
 4. Registe cada decisão tomada na fase de projeto indicando o fundamento. Quando exploradas várias alternativas, registe as razões de rejeição de cada;
 5. Quando elaborar esboços, diagramas de blocos iniciais e pequenos diagramas lógicos desenhe-os no caderno de apontamentos do projeto (o orientador não discutirá esboços noutros suportes);
 6. Durante a fase de implementação, utilize o caderno de apontamentos do projeto para registar os progressos;
 7. Durante o teste e depuração de erros, registe como foi testada a implementação, os problemas encontrados e como foram resolvidos;
 8. Poderá ser útil numerar as páginas e manter um índice remissivo;
 9. Em cada encontro semanal, iniciar uma entrada; estas serão referências úteis para todos os intervenientes.
- Alternativa em formato eletrónico.

LEIC

PS 2025/2026

16

Exemplo (1/7)

Project Initiation Document [Weaver, pp. 122-124]

Title

Development of a system to support the work of a language translation business.

Background

Borders is a firm offering a wide range of language translation services to private and commercial customers. Most of their clients are small to medium enterprises (SMEs), requiring the translation of documents between different, mainly European, languages. They also provide translators for business trips, conferences and meetings. They have a permanent staff of eight translators, but supplement these with a network of self-employed translators to cover as many languages as possible. The self-employed translators carry out over 50% of Borders' assignments.

The main aim of this project is to develop a system to support the management of translation assignments for Borders. A secondary aim is to investigate best practice for implementing an extranet in business of similar size of Borders.

Investigations carried out so far suggest that the solution is likely to be an extranet, consisting of a central database of clients, translators and assignments, with an Internet-based interface to enable the self-employed translators to access the system.

LEIC

PS 2025/2026

17

Exemplo (2/7)

Objectives

- To produce requirements specification for translation services management system.
- To design entire system for management of translation services.
- To identify best practice, as used in industry, for applying structured methods to the design of an extranet.
- To identify appropriate implementation technologies for small-scale extranets.
- To design target technical architecture for Borders.
- To implement a prototype covering the core functions of the system.
- To evaluate the suitability of structured methods (specifically SSADM) for specifying extranet applications.
- To acquire and demonstrate Java programming skills.

Justification

The project will enable me to explore analysis and design techniques in depth, and in a real-world environment. It will also enable me to develop and understanding of how the skills acquired during my studies fit together over the full system development life cycle (excluding the maintenance). The topic also offers an opportunity to investigate how extranets are designed and implemented in SME, which is an under-researched area at present. The external clients are happy for me to take a prototyping approach to the implementation of the user interfaces, which should me the flexibility to meet project deadlines, by selecting an appropriately sized first implementation.

The topic also offers me an opportunity to acquire some further technical skills in web development, an on a project that has sufficient depth to provide some real challenges.

LEIC

PS 2025/2026

18

Exemplo (3/7)

Scope

The functional scope of the project and the resulting system designs is limited to Borders' core business activities, namely:

- the assigning and distribution of written translation assignments to translators;
- the booking of verbal translation assignments;
- the tracking of assignments;
- customer management (excluding those activities related to payment processing);
- the maintenance of a translator skills database.
- The prototype application will cover a subset of the above functionality, to be decided during functional specification. The technical architecture design will cover the needs of head office and of the remotely located translators.

LEIC

PS 2025/2026

19

Exemplo (4/7)

Approach and deliverables

The project will cover the entire Systems Development Life Cycle using SSADM notation (with the exception of the maintenance phase) using a spiral GUI model, and SSADM notation. SSADM has been chosen as it is the most widely recognised structured methodology, and so will provide an ideal vehicle for meeting my primary research objective of evaluating the suitability of structured methods (specifically SSADM) for specifying applications.

The project will include a literature review, in order to identify best practice in applying structured methods to the specification of an extranet in an SME, and to identify appropriate implementation technologies for small-scale extranets. Primary data collection will include structured interviews as part of my evaluation of the effectiveness of SSADM.

- Requirements Catalogue.
- Business system options (alternative outline solutions).
- Functional specification.
- Data model, database design and implementation.
- Prototype application, covering subset of total functionality.
- Test infrastructure.
- Test plans, implementation plans and user guide.
- Literature review.
- Evaluation of SSADM's effectiveness in specifying this type of application.

LEIC

PS 2025/2026

20

Exemplo (5/7)

Major milestones

Detailed plans will be produced as part of the Project Initiation Document, but the following milestones appear achievable from initial planning:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| – Project Initiation Document | 20 October |
| – Requirements analysis complete | 12 December |
| – Interim project report | 11 January |
| – Functional specification complete | 20 February |
| – Technical design | 17 March |
| – Test infrastructure set up | 2 April |
| – Prototypes and database delivered | 22 May |
| – Final report | 10 June |

Constraints and assumptions

The requirements analysis phase must be completed by mid-December, as the staff at Borders will be unavailable to me in the run-up to the end of their financial year.

The project assumes that my only missing skills are the area of Java programming.

As stated in the course handbook, the project must be completed by 10 June.

LEIC

PS 2025/2026

21

Exemplo (6/7)

Resources

The project is expected to make use of hardware and software that is freely available to me at home, at Borders or at the university. In any event, Borders are prepared to pay additional developer licenses if they can be justified.

Risks

The main risk to the project is the availability of the self-employed translators. They do not work exclusively for Borders and therefore their time cannot be allocated to the project in the same way as for internal staff. The fall-back position, should their availability cause issues, will be to concentrate on the requirements of internal staff.

The other significant risk is that the project assumes that the only skills that I will need to acquire are in Java programming. If the system requires additional new skills, then the scope of the implementation will need to be restricted.

Project organization

The project will be conducted entirely by myself.

The project supervisor will be Dr Lambrou.

The client sponsor is Mr Border, of Border Translation Services.

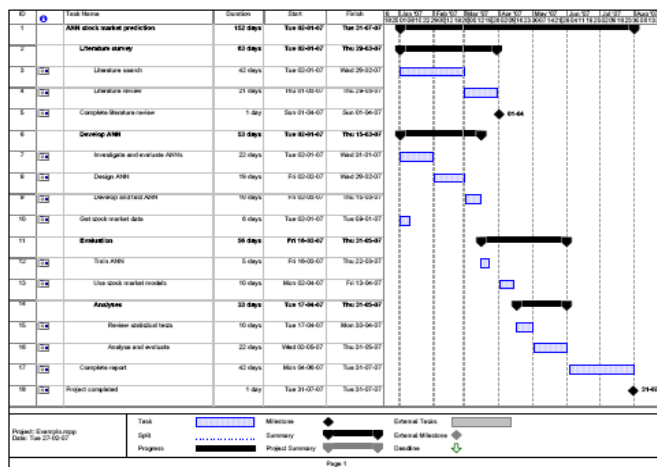
The main user contact and representative will be Ms Gould.

LEIC

PS 2025/2026

22

Project Plan



Seis razões para falhar

[Field, Imperial College]

1. Escolher um projeto muito difícil ou muito fácil
2. Iniciar o trabalho pouco antes da data de entrega
3. Evitar o orientador
4. Tentar fazer tudo só de uma vez
5. Trabalhar a tempo parcial ou a tempo inteiro na sua empresa recente
6. Copiar da web um projeto feito por outro

- PS 2025/2026

Notas finais

- Logotipo oficial do ISEL e regras de utilização
 - Título do projeto e designação comercial
 - Erros ortográficos (inadmissíveis)
 - Pressupostos em relação ao leitor
 - Rigor técnico
 - Plágio, referências e citações
 - Aprendizagem de novas tecnologias e riscos
 - Dificuldades de expressão oral e escrita
- Estão a fazer o projeto que escolheram, não há desculpa para a desmotivação ou falta de empenho.

LEIC PS 2025/2026

25

Projetos 2024/2025

Projeto	Número	Nome	Orientadores	Arguentes
Workflow System for Data Integration	49470	Ana Carolina Dias Pereira	Matilde Pato, Nuno Datia	Fernanda Passos, F. Sousa
LinPack - A Way to Manage Linux Packages more Efficiently	50536	Fábio Miguel Guerreiro da Silva	Cátia Vaz, Bruno Lourenço (IST)	Sérgio Guerreiro (IST), F. Sousa
	50553	Bruno dos Santos Raposo		
Exploring the use of LLMs for Web Scraping	47526	Rúben André M. de B. Said	Paulo Pereira	Pedro Félix, F. Sousa
	50465	João Rui F. B. e Martins Cardoso		
	50497	Francisco Lopes S. B. Antunes		
markdown2slides: plataforma para geração de slides a partir de Markdown	50968	Tiago Pereira Adriano	Diego Passos, Fernanda Passos	José Simão, F. Sousa

LEIC PS 2025/2026

26

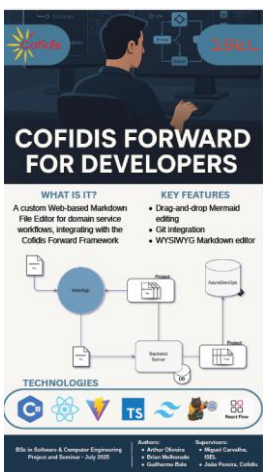
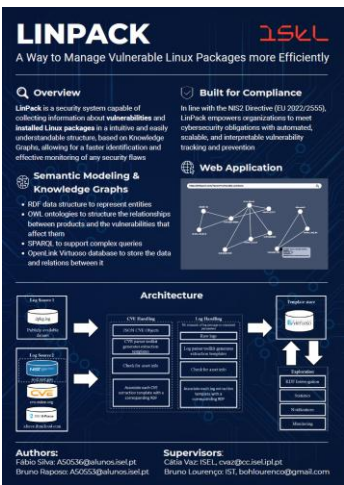
Projetos 2024/2025

Projeto	Número	Nome	Orientadores	Arguentes
Cofidis Forward for Developers	50471	Brian Ricardo G. Melhorado	Miguel Carvalho, João Pereira	Nuno Leite, F. Sousa
	50543	Arthur Cesar Neves de Oliveira		
	50978	Guilherme Gonçalves de C. Belo		
Confide - Anonymous Academic Chat System	46927	Ricardo Filipe N. F. de Almeida	Pedro Félix	Miguel Carvalho, F. Sousa
	49217	Bruno Miguel Fernandes Tavares		
	49519	Ana Margarida Bernardo Toureiro		
WaveCoach - Training Management Platform for Surf Coaches	50472	Tiago Mestre Canilhas	Filipe Freitas	Miguel Carvalho, F. Sousa
	50476	João Miguel Piães Barrisco		
Non-Blocking Progressive Server-Side Rendering Benchmark	50493	Bernardo André B. C. M. Pereira	Miguel Carvalho	José Simão, F. Sousa

LEIC PS 2025/2026

27

Projetos 2024/2025



LEIC PS 2025/2026

28

Projetos 2024/2025

WAVE COACH

Training Management Platform for Surf

- Workout Management
- Progress Charts
- Mobile App for data input

ISKL

50472 Tiago Canilhas
50478 João Barrisco

Supervisores:
Filipe Freitas
Tiago Teixeira
Tomás Teixeira

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Projeto e Seminário
Semestre de Verão 2024-2025

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Projeto e Seminário
2024/2025

md markdown2slides

Slides a partir de Markdown

CONVERTER

Tema: Dark

```
## 🏊 Motivação
- Criar apresentações técnicas de
  forma "rápida" e "fácil"
  [[markdown.png]]

## 🛠 Funcionalidades
- Editor Markdown com preview de
  slides
- Temática de slides
- Autenticação com conta Google
- Colaboração em tempo real
- Exportação para PDF
```

Autor
Tiago Adriano
50968

Orientado por
Diego Passos
Fernando Passos

ISKL

Non-Blocking Progressive Server-Side Rendering Benchmark

A Performance Comparison of Progressive SSR Techniques

Problem

Most traditional web template engines rely on blocking interfaces, making them unsuitable for non-blocking environments. As a result, implementing Progressive Server-Side Rendering (PSSR) with these engines has been limited by poor scalability and complexity. This hinders their ability to meet the scalability needs of modern web applications.

Solution

- Leverage Java 21 Virtual Threads, enabling blocking template engines to operate efficiently in non-blocking environments.
- Compare reactive, suspending, and virtual thread approaches to evaluate performance and scalability.
- Enable PSSR with legacy template engines without requiring code rewrites or explicit asynchronous model support.

Results

Kotlin QUARKUS spring

ISKL

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Project and Seminar
Summer Semester 2024/2025
Autor: 50480 Bernardo Pereira
Supervisor: Miguel Gonçalves

LEIC

PS 2025/2026

29

Projetos 2024/2025

FINAL PROJECT

EXPLORING THE USE OF LLMs FOR WEB SCRAPING

BETA VERSION - JUNE 2025

WHAT'S THIS ABOUT?

Experimenting with the use of LLMs to build an adaptive self-healing selenium web scraper that requires substantially less human intervention.

HOW WE'RE DOING IT

By using different prompting techniques and models, as well as employing dynamic code generation and loading techniques we are being able to incrementally fix the original scraper's code.

WHAT WE'VE ACHIEVED

- Modification Detection
- Simple and incremental locator change fixes
- Dynamic compilation and testing

WHAT'S NEXT?

- Exploration of more prompting techniques
- Refactoring and optimization of our system
- Conducting more tests and evaluating model performances across our domain tasks

João Cardoso
Francisco Antunes
Rúben Said

ISKL

This text was partially generated by AI

WORKFLOW SYSTEM FOR DATA INTEGRATION

1 DATASETS

Biomedical data is collected from regulatory sources such as DailyMed and the FDA. Files come in various formats: XML, CSV, TXT.

2 JSONIFYER

All files are converted into JSON using a custom Python package developed for this project. **Jsonifyer** - available on PyPi.

3 NER

Biomedical entities (e.g., drugs, diseases, chemicals) are extracted using NER. Mapped to ontologies: **DrugBank**, **CHEBI**, **DOID**, **Orphanet**.

4 KNOWLEDGE GRAPH

Entities are linked and visualized as a knowledge graph using **Neo4j**. Relationships enable complex queries and data integration.

5 APACHE AIRFLOW

The workflow is automated and orchestrated with **Apache Airflow** to ensure reproducibility and scalability.

AUTHORS: Carolina Pereira (Nº49470)
SUPERVISORS: Prof. Dr. Matilde Pato, Prof. Dr. Nuno Dória

ISKL Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

LEIC

PS 2025/2026

30

Outros aspetos

- Utilização responsável de IA
- Citação explícita das fontes usadas: código, texto, figuras, ideias...
- A resposta 'encontrei na internet' não é aceitável
- LaTeX vs MS Word
- Criar grupo no Moodle
- Submissão da proposta (ficheiro pdf) no Moodle até 9 de março
- Apresentação da proposta de projeto
- As desculpas (não vi a data, estava no estrangeiro, ...)